

Examen Unidad 7 – Modelo B (Recuperación) – Soluciones y Puntuaciones

Índice

Examen Unidad 7 – Modelo B (Recuperación) – Soluciones y Puntuaciones	1
Modelo B Recuperación – Esquema de corrección (sobre 10)	1

Examen Unidad 7 – Modelo B (Recuperación) – Soluciones y Puntuaciones

Modelo B Recuperación – Esquema de corrección (sobre 10)

Referencia de enunciados: Examen_Enrutamiento_Unidad7_Modelo_B_Recuperacion.md
Los puntos indicados son **máximos**; se puede restar parcialmente según errores.

Actividad 1 – Red 10.5.100.192/26 (1,25 pts)

- **1. Red, broadcast, hosts /26 (0,25 pts)**
 - Red: **10.5.100.192/26**
 - Broadcast: **10.5.100.255**
 - Hosts utilizables: $2^6 - 2 = 62$.
- **2. 4 subredes del mismo tamaño (0,50 pts)**
 - Se prestan 2 bits $\rightarrow$ /28 $\rightarrow$ **255.255.255.240**.
 - Redes: **10.5.100.192/28, 10.5.100.208/28, 10.5.100.224/28, 10.5.100.240/28**.
- **3. Rangos y broadcast por subred (0,50 pts)**

Su- bred	Dirección de red	Rango válido	Broadcast
S1	10.5.100.192/28	10.5.100.193 – 10.5.100.206	10.5.100.207
S2	10.5.100.208/28	10.5.100.209 – 10.5.100.222	10.5.100.223
S3	10.5.100.224/28	10.5.100.225 – 10.5.100.238	10.5.100.239
S4	10.5.100.240/28	10.5.100.241 – 10.5.100.254	10.5.100.255

Actividad 2 – Red 172.18.4.0/22 (1,25 pts)

- **1. Red, broadcast, hosts (0,25 pts)**
 - Red: **172.18.4.0/22**
 - Broadcast: **172.18.7.255**

- Hosts utilizables: $2^{10} - 2 = 1022$.
- **2. 4 subredes /24 (0,25 pts)**
 - 172.18.4.0/24, 172.18.5.0/24, 172.18.6.0/24, 172.18.7.0/24.
- **3. Subred de 172.18.6.100 (0,25 pts)**
 - 172.18.6.0/24.
- **4. Primera y última IP válida de la subred con 172.18.5.200 (0,25 pts)**
 - Subred 172.18.5.0/24 → 172.18.5.1 – 172.18.5.254.

Actividad 3 – Red 192.168.144.0 (1,25 pts)

- **1. Máscara para 8 subredes (0,25 pts)**
 - $2^3 = 8 \rightarrow /27 \rightarrow 255.255.255.224$.
- **2. Hosts por subred (0,25 pts)**
 - $2^5 - 2 = 30$ hosts utilizables.
- **3. Redes 1, 4 y 8 (0,50 pts)**
 - Salto de 32 en el 4.º octeto:
 - 1.ª: 192.168.144.0/27
 - 4.ª: $(3 \times 32) \rightarrow 192.168.144.96/27$
 - 8.ª: $(7 \times 32) \rightarrow 192.168.144.224/27$.
- **4. Host 4 en subred 5 (0,25 pts)**
 - Subred 5: $(4 \times 32) = 128 \rightarrow 192.168.144.128/27 \rightarrow$ host 4: **192.168.144.132**.
- **5. Subred de 192.168.144.175 (0,25 pts)**
 - 175 está entre 160 y 191 → **192.168.144.160/27** (subred 6).

Actividad 4 – Ocho departamentos (1,00 pt)

- **1. Octeto variable en binario (0,25 pts)**
 - 96–103 → 01100000, 01100001, 01100010, 01100011, 01100100, 01100101, 01100110, 01100111.
- **2. Bits iguales (0,25 pts)**
 - 5 bits comunes (01100) → /21.
- **3. Máscara y prefijo (0,25 pts)**
 - 255.255.248.0 (/21).
- **4. Superred y rango IP (0,25 pts)**
 - Superred: 192.168.96.0/21
 - Rango: 192.168.96.0 – 192.168.103.255.

Actividad 5 – Tres redes contiguas (1,00 pt)

- **1. ¿Se pueden agrupar? (0,25 pts)**
 - Sí, son contiguas (180, 181, 182) y tienen el mismo prefijo /24. El bloque resultante /22 abarca también 192.168.183.0/24, que queda reservado aunque no esté en uso.
- **2. Octeto variable en binario (0,25 pts)**
 - 180: 10110100, 181: 10110101, 182: 10110110.
- **3. Bits coincidentes y máscara (0,25 pts)**
 - 6 bits comunes (101101) → /22 → 255.255.252.0.
- **4. Superred CIDR (0,25 pts)**

- **192.168.180.0/22.**

Actividad 6 – Tabla del Router1 (tres routers) (1,25 pts)

- **1. IP interfaz Router1 hacia Router2 (0,25 pts)**
 - En el enlace 172.16.1.0/30, primera IP válida para R1: **172.16.1.1/30** (R2 usa 172.16.1.2).
- **2. Tabla de rutas estáticas del Router1 (0,75 pts)**

Red destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Tipo
172.16.1.0	255.255.255.252 /30	—	S0/0/0	Directa
192.168.50.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.2	S0/0/0	Estática
192.168.60.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.2	S0/0/0	Estática
172.30.10.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.2	S0/0/0	Estática
192.168.70.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.2	S0/0/0	Estática
0.0.0.0	0.0.0.0 /0	(ISP/Internet)	G0/0	Por defecto

- **3. Mismo siguiente salto (0,25 pts)**
 - Todas las redes internas (192.168.50.0, 60.0, 172.30.10.0, 192.168.70.0) están **detrás de R2** desde la perspectiva de R1. Por eso todas las rutas no directas usan la misma IP de siguiente salto (**172.16.1.2**, interfaz S0/0/0 de R2): es la única vía hacia el lado interno.

Actividad 7 – Tabla del Router3 y ruta por defecto (1,25 pts)

- **1. IP de interfaces Router3 (0,25 pts)**
 - S0/0/0 en 172.16.1.4/30: **172.16.1.6/30** (R2 usa 172.16.1.5).
 - G0/1 en 192.168.70.0/24: **192.168.70.1/24** (primera IP válida).
- **2. Tabla de rutas Router3 (0,75 pts)**

Red destino	Máscara	Siguiente salto	Interfaz	Tipo
172.16.1.4	255.255.255.252 /30	—	S0/0/0	Directa
192.168.70.0	255.255.255.0 /24	—	G0/1	Directa
192.168.50.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.5	S0/0/0	Estática
192.168.60.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.5	S0/0/0	Estática
172.30.10.0	255.255.255.0 /24	172.16.1.5	S0/0/0	Estática
0.0.0.0	0.0.0.0 /0	172.16.1.5	S0/0/0	Por defecto

- **3. Significado 0.0.0.0/0 y siguiente salto (0,25 pts)**
 - Representa la **ruta por defecto**: cualquier paquete cuyo destino no coincida con otra entrada de la tabla se envía por ella. En R3, el siguiente salto es **172.16.1.5** (interfaz de R2 en el enlace R2-R3), porque desde R3 la única vía hacia Internet y hacia redes no contempladas explícitamente es a través de R2.

Actividad 8 – Oficina pequeña (0,75 pts)

- 1. 3 subredes de 10.10.100.0/24 (0,25 pts)

VLAN	Subred	Máscara	Rango IP válidas
Ventas	10.10.100.0/26	255.255.255.192	10.10.100.1 – 10.10.100.62
RRHH	10.10.100.64/26	255.255.255.192	10.10.100.65 – 10.10.100.126
WiFi_Visit.	10.10.100.128/26	255.255.255.192	10.10.100.129 – 10.10.100.190

- 2. ID y nombre por VLAN (0,25 pts)

- VLAN 10 → Ventas, VLAN 20 → RRHH, VLAN 30 → WiFi_Visitantes.

- 3. PCs en VLANs distintas sin router (0,25 pts)

- **No podrán comunicarse:** las VLANs aíslan el tráfico a nivel de capa 2 (dominios de broadcast separados) y están en subredes IP distintas. Se necesita un **router** o **switch capa 3** para realizar el enrutamiento inter-VLAN.

Actividad 9 – Tres plantas (trunk) (0,75 pts)

- 1. Modos Access/Trunk (0,28 pts)

- Puertos a equipos finales (P2 y P3 en cada switch): **Access**, asignados a la VLAN del PC correspondiente.
- Enlaces entre switches (Planta Baja-P1 y P1-P2 por los puertos 24/23): **Trunk**, para transportar varias VLANs (Ventas y Soporte).

- 2. Trama PC-Ventas1 → PC-Ventas3 (0,28 pts)

- La trama se **etiqueta con 802.1Q** al entrar en el trunk de Planta Baja→Planta 1 y se mantiene etiquetada en el trunk Planta 1→Planta 2.
- En los puertos Access de los PCs la trama viaja **sin etiquetar** (el switch quita la etiqueta al encaminarla al puerto final).

- 3. Trunk Planta 1 → Planta 2 configurado en Access VLAN Ventas (0,27 pts)

- Solo viajará tráfico de la VLAN Ventas por ese enlace. **Los PCs de Soporte de Planta 1 y Planta 2 no podrán comunicarse**, porque su VLAN deja de propagarse entre ambos switches (el enlace se convierte en un puerto de acceso a una sola VLAN).

Actividad 10 – Diseño completo (dos edificios) (1,00 pt)

- 1. 4 subredes /24 desde 172.22.0.0/22 (0,25 pts)

- 172.22.0.0/24, 172.22.1.0/24, 172.22.2.0/24, 172.22.3.0/24.

- 2. Subred por grupo + IDs VLAN (0,25 pts)

Grupo	VLAN ID	Subred	Rango válido
Producción (Edif. A)	10	172.22.0.0/24	172.22.0.1 – 172.22.0.254
Administración (Edif. A)	20	172.22.1.0/24	172.22.1.1 – 172.22.1.254
Logística (Edif. B)	30	172.22.2.0/24	172.22.2.1 – 172.22.2.254
Contabilidad (Edif. B)	40	172.22.3.0/24	172.22.3.1 – 172.22.3.254

• **3. Diagrama + Access/Trunk (0,25 pts)**

- Puertos a PCs: **Access** (asignados a su VLAN).
- Enlace entre Switch A y Switch B: **Trunk**, porque debe transportar las 4 VLANs (10, 20, 30 y 40) entre edificios.

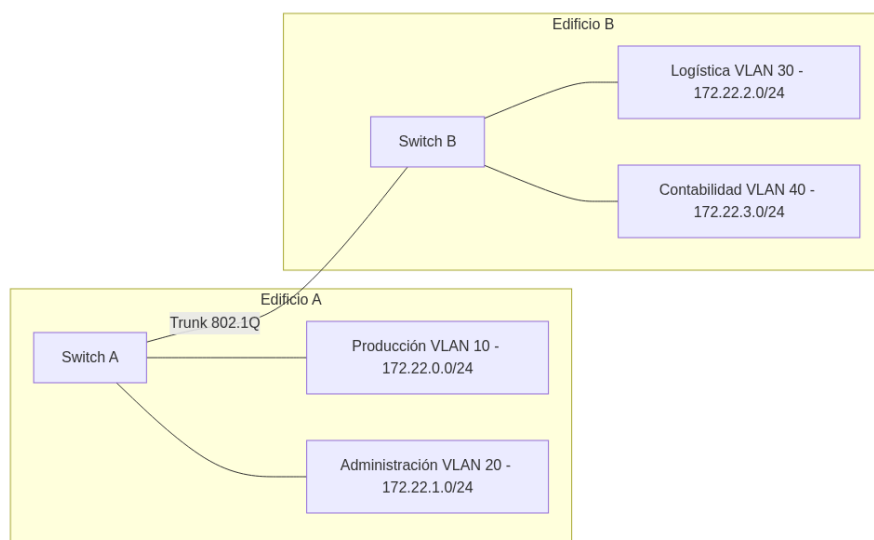


Figura 1: Diagrama de red

• **4. Dispositivo Producción–Contabilidad (0,25 pts)**

- **Router** (o **switch capa 3** con enrutamiento inter-VLAN / SVIs) para permitir tráfico entre subredes y VLANs distintas. Sin este dispositivo los dos grupos estarían aislados en capa 2 y en capa 3.

Este archivo sirve como guía rápida de corrección con **soluciones numéricas clave** y **puntos máximos por apartado**, manteniendo la escala total de **10 puntos**.